Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025
ΕΕΙ102 – ΦΥΣΙΚΗ Ι

Μαριέλλα Μίντερ

Cyprus University of Technology

Διάλεξη 8η:

Νήματα, ελατήρια, έργο, ενέργεια, ισχύς

Νήματα

Σώματα συνδεδεμένα με νήματα

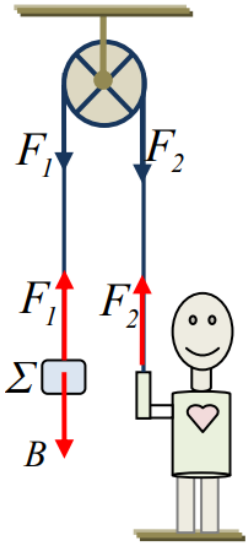
Δύο σώματα μπορεί να είναι ενωμένα μεταξύ τους με **νήματα**.

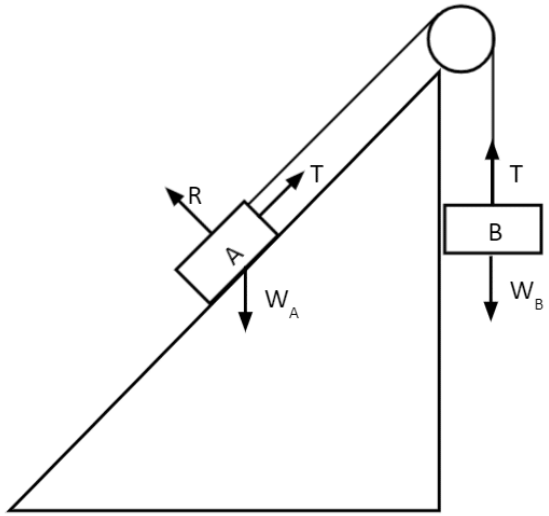
Δύο σώματα συνδεδεμένα με ένα αβαρές, μη εκτατό νήμα που περνάει πάνω από μία λεία, χωρίς τριβή τροχαλία, ονομάζονται συνδεδεμένα σώματα.

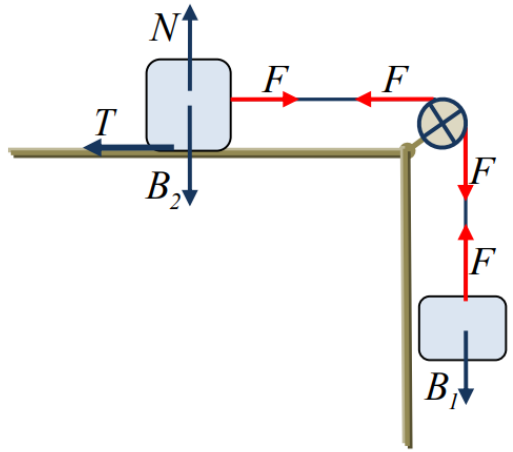
→ **αβαρές**: μπορούμε να αγνοήσουμε τη μάζα του νήματος

→ **μη εκτατό**: το νήμα δεν τεντώνεται όταν εφαρμόζεται σε αυτό δύναμη

Λόγω δράσης-αντίδρασης, το νήμα ασκεί δύναμη στα σώματα.





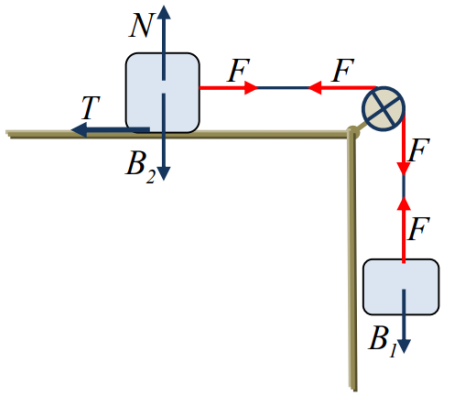


Σώματα συνδεδεμένα με νήματα

Εφόσον το νήμα είναι μη εκτατό και παραμένει τεντωμένο, τότε **το μέτρο της δύναμης του νήματος (tension) είναι το ίδιο σε όλα τα σημεία του,** και τα δύο σώματα έχουν το **ίδιο μέτρο της ταχύτητας και της επιτάχυνσης**.

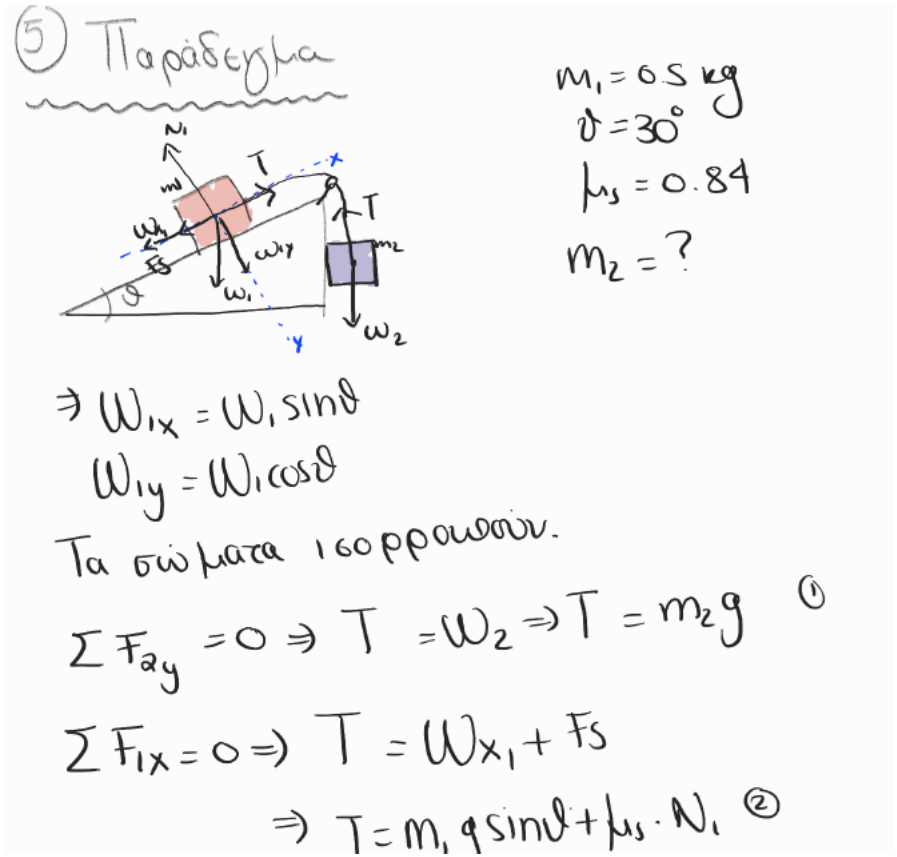
Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων ενωμένα σώματα:

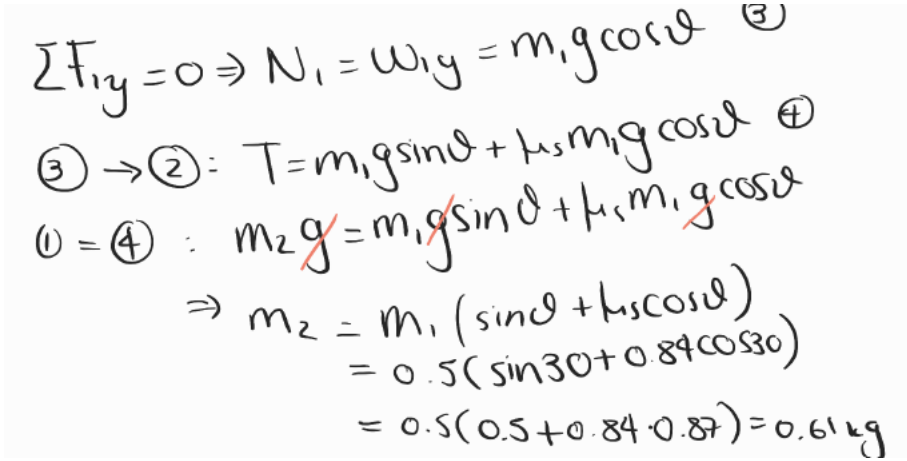
- Σχεδιάζω διαγράμματα δυνάμεων για κάθε ένα από τα δύο σώματα ξεχωριστά.
- Χρησιμοποιώ τους νόμους κίνησης του Νεύτωνα σε κάθε σώμα.
- Εφόσον η επιτάχυνση, **α**, και η δύναμη του νήματος, **Τ**, είναι τα κοινά, λύνω το σύστημα εξισώσεων (simultaneous equations).
- Το μέτρο της δύναμης |Τ|, και της επιτάχυνσης, |α|, είναι τα ίδια έστω και αν το νήμα έχει αλλαγή κατεύθυνσης.



Παράδειγμα

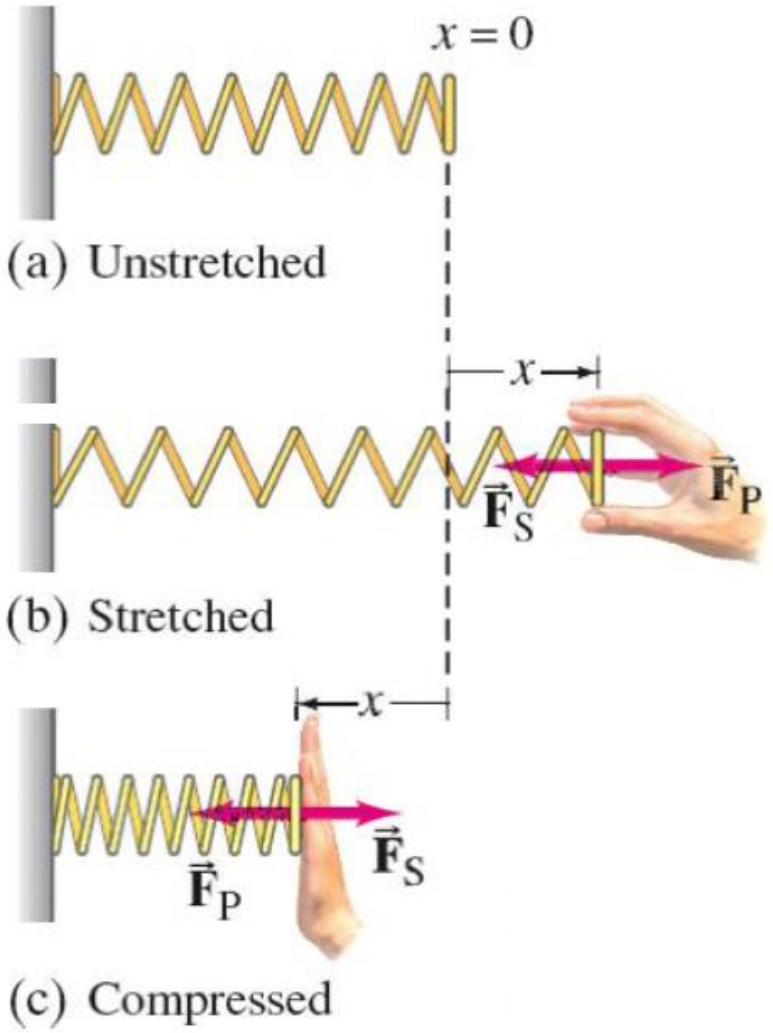
Ένα σώμα μάζας 0.50 kg σε τραχιά επιφάνεια με συντελεστή στατικής τριβής $\mu_s = 0.84$ και κλίση γωνίας 30 μοιρών συνδέεται με μία δεύτερη μάζα μέσω ενός αβαρούς νήματος, το οποίο περνάει από μία λεία τροχαλία ούτως ώστε να κρέμεται ελεύθερα και κατακόρυφα. Ποια είναι η μάζα του δεύτερου σώματος εάν το πρώτο σώμα βρίσκεται στο σημείο πριν να κυλίσει προς τα πάνω στην κεκλιμένη επιφάνεια;





Ελατήρια

Ελατήρια και ελαστικά σώματα



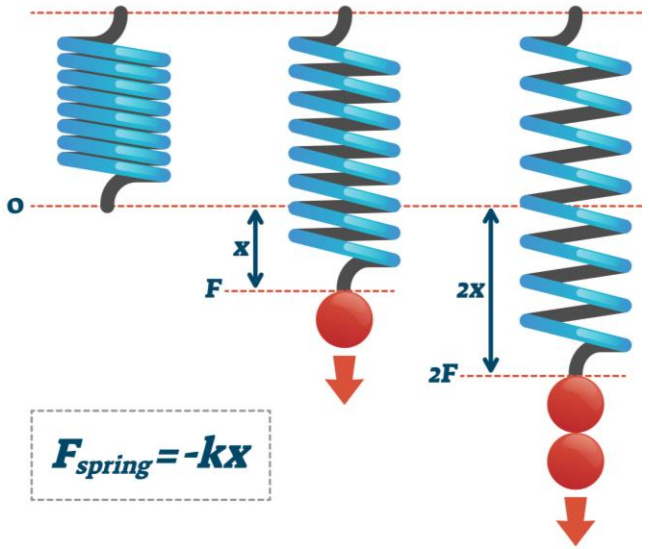
- Ένα ελατήριο επιμηκύνεται όταν ασκείται πάνω του μια δύναμη, $\mathbf{F_P}$. Ως αποτέλεσμα, το ελατήριο ασκεί μια αντίθετη δύναμη, $\mathbf{F_s}$, η οποία προσπαθεί να επαναφέρει το αρχικό του μήκος.
- Όσο αυξάνεται η επιμήκυνση του ελατηρίου, αυξάνεται και η δύναμη που ασκεί το ελατήριο.
- Εάν δεν επιμηκυνθεί πάρα πολύ, το ελατήριο μπορεί να επιστρέψει στην αρχική του θέση.
- Τα ελατήρια, σε αντίθεση με τα ελαστικά νήματα μπορούν να επιμηκυνθούν αλλά και να συμπιεστούν.
- Όταν ένα ελατήριο συμπιεστεί, ασκεί δύναμη αντίθετη με την κατεύθυνση της συμπίεσης.

Νόμος του Hooke

Ένα ελαστικό σώμα θα πάθει μόνιμη παραμόρφωση, όταν η δύναμη που το παραμορφώνει ξεπερνάει το **όριο ελαστικότητας του σώματος**. Όταν δεν ξεπεραστεί το όριο, το ελατήριο ακολουθεί το **νόμο του Hooke** ο οποίος είναι:

$$\mathrm{F}_x = -k\Delta\mathrm{x}$$

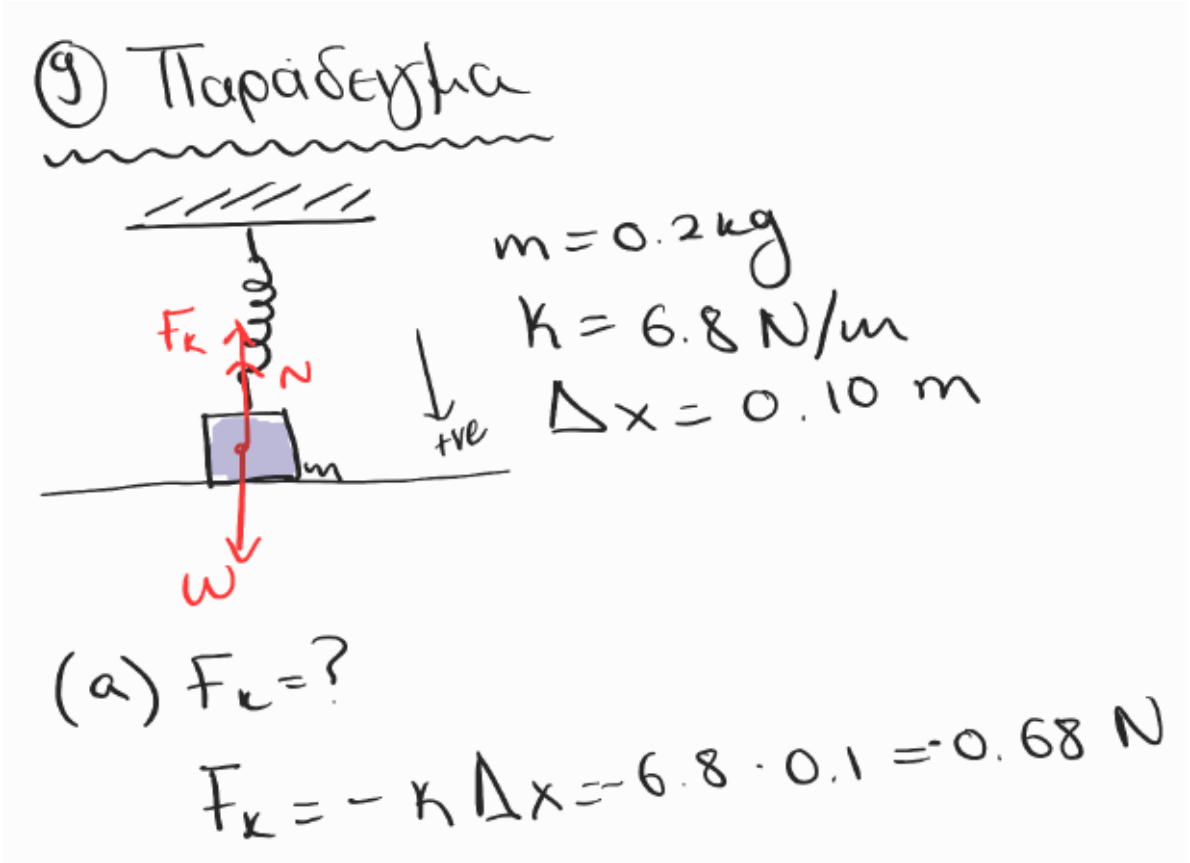
Όπου το k είναι η σταθερά του ελατηρίου με μονάδα μέτρησης N/m και Δx η μετατόπιση από το σημείο ισορροπίας του ελατηρίου όταν δεν ασκείται πάνω του καμία δύναμη.

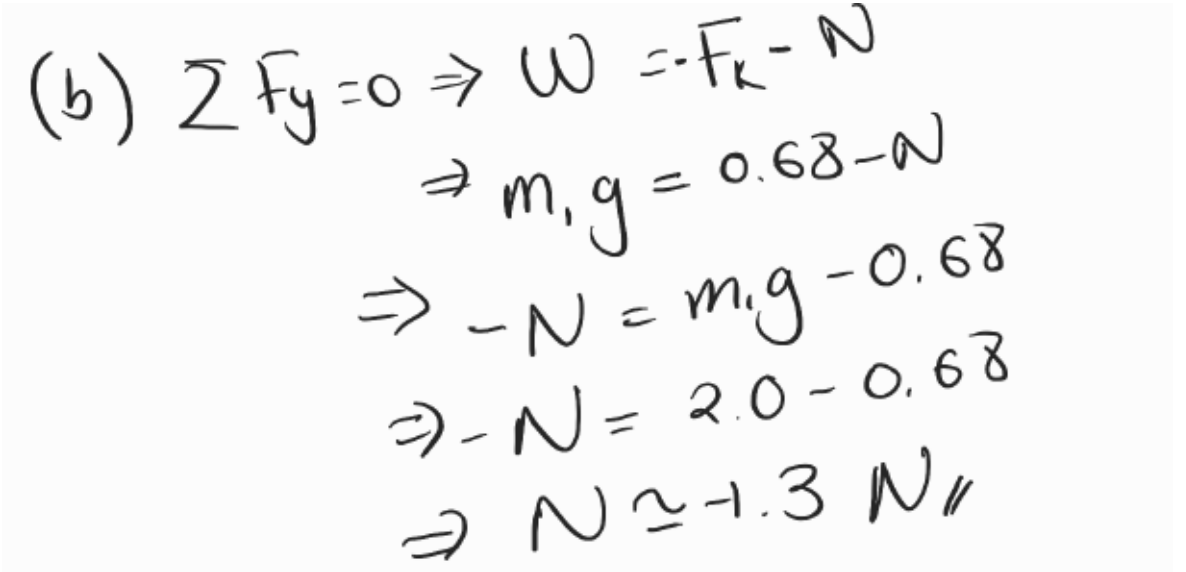


Παράδειγμα

Ένα κατακόρυφο ελατήριο με σταθερά 6.8 N/m έχει το ένα άκρο του συνδεδεμένο στο ταβάνι και το άλλο άκρο σε ένα σώμα μάζας 0.2 kg. Το σώμα ακουμπάει σε οριζόντια επιφάνεια, έτσι ώστε το ελατήριο να ασκεί στο σώμα δύναμη προς τα πάνω. Το ελατήριο εκτείνεται κατά 10 cm.

a. Ποια είναι η δύναμη που ασκεί το ελατήριο στο σώμα;
b. Ποια είναι η δύναμη που ασκεί η επιφάνεια στο σώμα;





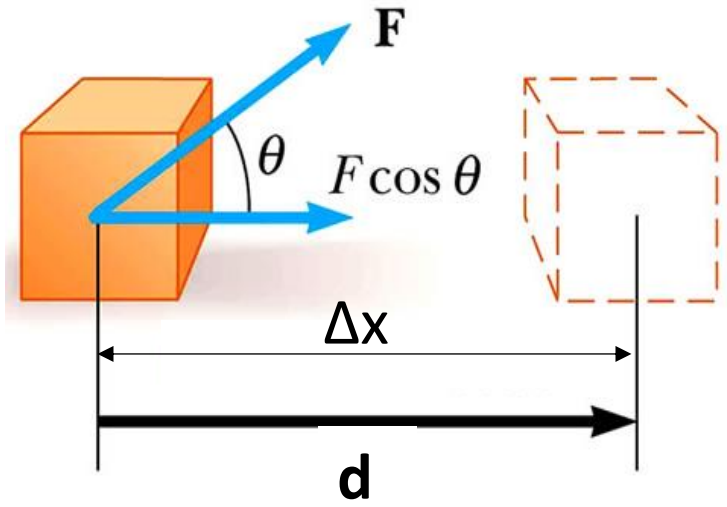
Έργο και ενέργεια

Έργο

Έργο (work): Αν ένα σώμα κινείται ως αποτέλεσμα μιας δύναμης, τότε η δύναμη παράγει έργο επί του σώματος.
Το εργο συμβολίζεται με W και είναι βαθμωτό (**μονόμετρο**) μέγεθος.

Το έργο που εκτελείτε από σταθερή δύναμη ορίζεται ως το γινόμενο της απόστασης που διανύθηκε με τη συνιστώσα της δύναμης στην κατεύθυνση της μετατόπισης:

$$W_x = F_x \Delta x = |F| \cos\theta \, \Delta x$$



Άρα είναι το εσωτερικό γινόμενο της δύναμης και μετατόπισης:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d}$$

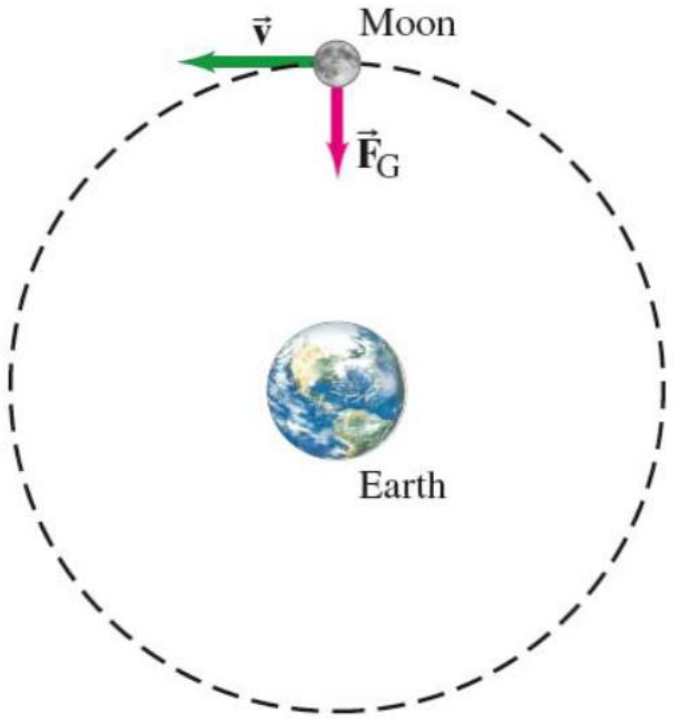
Με μονάδα μέτρησης το Nm (ή Joule,J)

Εάν σε ένα σώμα ασκούντε πολλές δυνάμεις, τότε το συνολικό έργο που παράγεται είναι το σύνολο του έργο που παράγει η κάθε δύναμη ξεχωριστά, δηλαδή:

$$W_{tot} = \Sigma F \, \Delta x$$

Έργο

Ασκεί έργο πάνω στο Φεγγάρι η Γη;



Ενέργεια

Ενέργεια (energy): Εαν ένα σώμα παράγει έργο, τότε έχει ενέργεια. Δηλαδή η ενέργεια είναι η ικανότητα να παράξει ένα σώμα έργο.

Ομάδες ενέργειας:

- **Κινητική ενέργεια:** Η ενέργεια που έχει ένα σώμα λόγω της κίνησής του.
- **Δυναμική ενέργεια:** Η ενέργεια που έχει ένα σώμα λόγω της θέσης του

Οποιοδήποτε είδος ενέργειας, π.χ. Χημική, πυρινική, θερμική κτλ, μπορεί να οριστεί ως δυναμική ή κινητική.

Η ενέργεια, όπως και το έργο, έχει ως μονάδα μέτρησης το Nm ή Joule (J) και είναι μονόμετρο φυσικό μέγεθος.

Έργο και κινητική ενέργεια

- Δεύτερος νόμος του Νεύτωνα:

$$\mathrm{F}_x = ma_x$$

- Ο ορισμός του έργου:

$$W_x = F_x \Delta \mathrm{x}$$

Άρα:

$$W_x = ma_x \Delta \mathrm{x} \quad (1)$$

- Από την κινηματική:

$$v^2 = v_0^2 + 2a_x \Delta \mathrm{x}$$

Άρα:

$$\alpha_x \Delta \mathrm{x} = \frac{1}{2}(v^2 - v_0^2) \quad (2)$$

- $(2) \rightarrow (1)$: $W_x = m\left(\frac{1}{2}(v^2 - v_0^2)\right)$

$$\Rightarrow W_x = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

- Οι ποσότητες $\frac{1}{2}mv^2$ και $\frac{1}{2}mv_0^2$ είναι οι **κινητικές ενέργειες** (E_κ) ενός σώματος με μάζα m που κινείται με ταχύτητα v και v_0 αντίστοιχα.

Θεώρημα έργου – κινητικής ενέργειας: σε κάθε μετατόπιση ενός σώματος, η μεταβολή της κινητικής του ενέργειας ισούται με το ολικό έργο που παράγεται από όλες τις ασκούμενες δυνάμεις στο σώμα.

$$\Rightarrow W = \mathrm{E}_k - \mathrm{E}_{k0}$$

$$W = \Delta \mathrm{E}_k$$

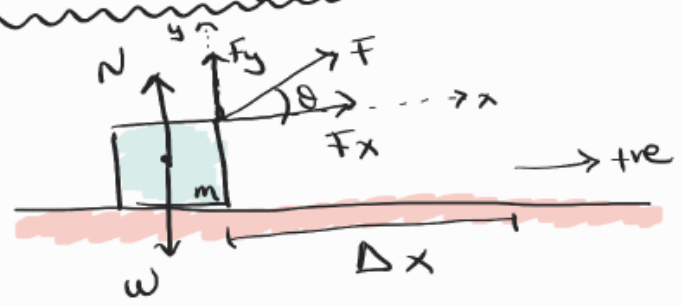
→ Θετικό έργο: Αύξηση της κινητικής ενέργειας

→ Αρνητικό έργο: Μείωση της κινητικής ενέργειας

Παράδειγμα

Ένας επιβάτης τραβά μία βαλίτσα μάζα 20 kg με μια δύναμη 60 N σε γωνία 35 μοίρες από τον ορίζοντα. Την τραβά για 10 m πάνω σε μια λεία, οριζόντια επιφάνεια αρχίζοντας από την βαλίτσα να είναι ακίνητη. Πόσο έργο έχει παράξει και ποιά είναι η τελική ταχύτητα; Υποθέστε πως δεν υπάρχει τριβή.

(15) Παράδειγμα



$F = 60\,N$
$\vartheta = 35°$
$m = 20\,kg$
$\Delta x = 10\,m$
$V_0 = 0\,m/s$

$W = ?\ ,\ v = ?$

$W_x = F_x \Delta x$

$F_x = F\cos\vartheta \Rightarrow W_x = F\cos\vartheta \cdot \Delta x$
$= 60(\cos 35)(10)$
$= 60(0.82)(10)$
$= 491.5\,J$ //

$\sum F_x = ma_x$

$\Rightarrow F\cos\vartheta = ma_x$

$\Rightarrow a_x = \frac{F\cos\vartheta}{m} = \frac{60(0.82)}{20} = 2.46\,m/s^2$ //

$v^2 = v_0^2 + 2a_x x$

$\Rightarrow v^2 = 0 + 2(2.46)(10)$

$\Rightarrow v = 7\,m/s$ //

$W = \frac{1}{2}mv^2 - 0$

$\Rightarrow 491.5 = \frac{1}{2}(20)v^2$

$\Rightarrow v^2 = 49$

Μεταβλητές δυνάμεις και έργο

Εαν η δύναμη δεν είναι σταθερή αλλά αλλάζει ως προς την μετατόπιση τότε:

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x)\, dx$$

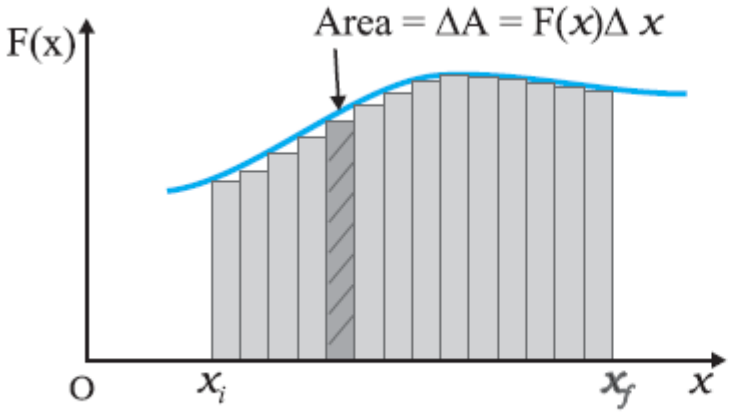


Fig. 1

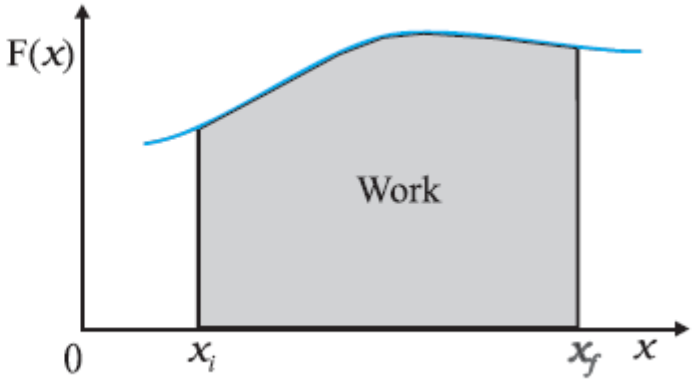


Fig. 2

Θεώρημα έργου ενέργειας για μεταβλητές δυνάμεις:

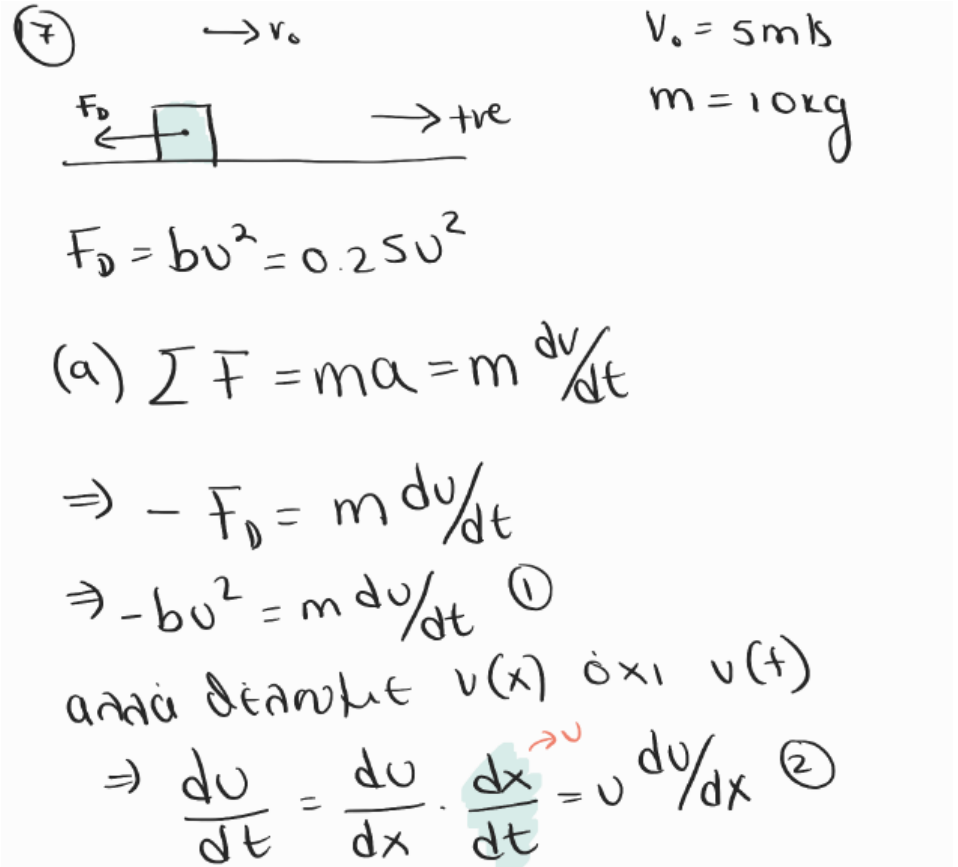
$$\left.\begin{aligned} \mathrm{F} = ma = m\frac{\Delta \mathrm{v}}{\Delta \mathrm{t}} \Rightarrow W = \int_{x_1}^{x_2} m\frac{dv}{dt}dx \\ \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx}\frac{dx}{dt} = v\frac{dv}{dx} \end{aligned}\right\} W = \int_{x_1}^{x_2} mv\frac{dv}{dx}dx = \int_{v_1}^{v_2} mv\, dv = \frac{1}{2}m{v_2}^2 - \frac{1}{2}m{v_1}^2$$

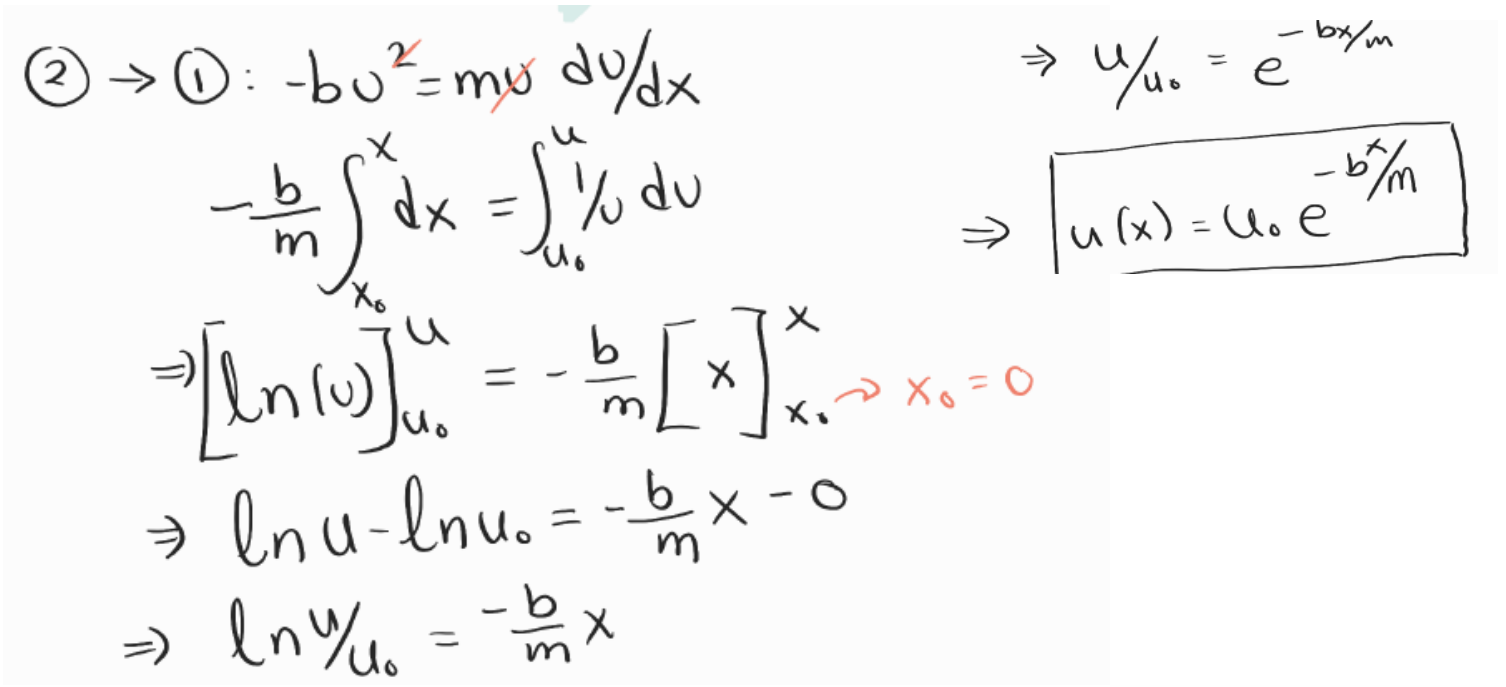
$$\Rightarrow \mathrm{W} = \Delta \mathrm{E_k}$$

Παράδειγμα

Ένα καρότσι μάζας 10 kg κινείται με αρχική ταχύτητα 5 m/s σε ευθεία γραμμή πάνω σε μια λεία, οριζόντια επιφάνεια. Λόγω της αντίστασης του αέρα, ασκείται πάνω του δύναμη bv^2, με b=0.25 kg/m, η οποία επιβραδύνει το καρότσι.

a) Βρείτε την εξίσωση για την ταχύτητα του καροτσιού ως προς την μετατόπισή του, δηλαδή $v(x)$.
b) Πόσο μακριά ταξιδεύει το καρότσι πριν η ταχύτητά του να γίνει μισή της αρχικής;
c) Πόσο είναι το έργο που παράγει η αντίσταση του αέρα κατά τη μετατόπιση αυτή;





Παράδειγμα

(b) Δx για $u = u_0/2$

$$v_0/2 = v_0 e^{-bx/m}$$

$$\Rightarrow e^{-bx/m} = 1/2$$

$$\Rightarrow -\frac{bx}{m} = \ln(1/2)$$

$$\Rightarrow x = -\frac{m}{b}\ln\tfrac{1}{2} = -\frac{m}{b}(\ln 1 - \ln 2)$$

$$\Rightarrow x = m/b \ln 2 = 27.7\ m \,//$$

(c) W?

$$W = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

αλλά $v = v_0/2$

$$\Rightarrow W = \frac{1}{2}m\left(\frac{v_0}{2}\right)^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$= \frac{1}{8}mv_0^2 - \frac{4}{8}mv_0^2$$

$$= -3/8\, mv_0^2$$

$$= -3/8\,(10)(5)^2 = -93.7\ J \,//$$

Ισχύς

Ισχύς (power): Η ισχύς είναι ο ρυθμός με τον οποίο μια δύναμη παράγει έργο και είναι βαθμωτό μέγεθος, με μονάδα μέτρησης το Watt (W) = J/s = Nm/s.

Όταν μία ποσότητα έργου ΔW παράγεται κατά τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος Δt, η μέση ισχύς Pav:

$$P_{av} = \frac{\Delta \mathrm{W}}{\Delta \mathrm{t}}$$

Για Δt→0 η στιγμιαία ισχύς P είναι:

$$P = \frac{\mathrm{dW}}{\mathrm{dt}}$$

Ισχύς

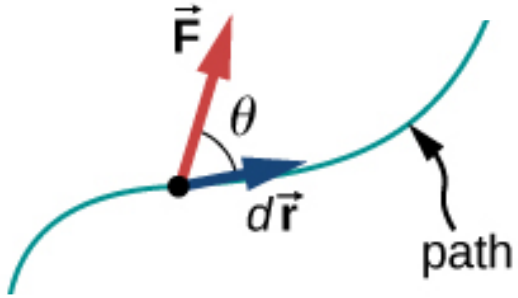
Έστω ότι ένα σώμα κινείται με ταχύτητα $\boldsymbol{v}$. Σε ένα μικρό χρονικό διάστημα Δt το σώμα θα μετατοπηθεί κατά **Δs**. Η μικρή ποσότητα έργουί, ΔW, που έχει παραχθεί από μία δύναμη **F** κατά τη μετατόπιση είναι:

$$\Delta W = \mathbf{F}\Delta\mathbf{s} = \mathbf{F}\cdot(\mathbf{v}\,\Delta\mathrm{t})$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta \mathrm{W}}{\Delta t} = \mathbf{F}\cdot\boldsymbol{v}$$

Όταν το Δt→0 τότε:

$$\frac{\mathrm{dW}}{\mathrm{d}t} = \mathbf{F}\cdot\boldsymbol{v}$$



Και εφόσον η ισχύς είναι $\mathrm{P} = \frac{\mathrm{dW}}{\mathrm{d}t} \Rightarrow P = \mathbf{F}\cdot\boldsymbol{v}$

- Το έργο W που παράγει μια δύναμη **F** σε ένα χρονικό διάστημα t είναι:

$$\boldsymbol{W} = \int_0^t \boldsymbol{P}\,dt = \int_0^t \mathbf{F}\cdot\boldsymbol{v}\,dt$$

Παράδειγμα

Ένα αυτοκίνητο μπορεί να επιταχύνει από 0 km/h σε 100 km/h σε 6.5 δευτερόλεπτα. Πόσο γρήγορα περιμένουμε ότι μπορεί να επιταχυνθεί από 30 km/h σε 80 km/h; Υποθέστε ότι το αυτοκίνητο έχει σταθερή ισχύ ανεξάρτητα από την ταχύτητά του.

(20) $P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{\frac{1}{2} m (\Delta v)^2}{\Delta t} = \frac{\frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m v_0^2}{\Delta t}$

$v_1 = 100\ km/h \qquad t_1 = 6.5\ s$

$v_{1,0} = 0$

$v_2 = 80\ km/h \qquad t_2 = ?$

$v_{2,0} = 30\ km/h$

$P_1 = P_2 \Rightarrow \frac{\frac{1}{2} m (100)^2}{6.5} = \frac{\frac{1}{2} m (80)^2 - \frac{1}{2} m (30)^2}{t_2}$

$\Rightarrow \frac{(100)^2}{6.5} = \frac{80^2 - 30^2}{t_2}$

$\Rightarrow t_2 = \frac{6.5 (80^2 - 30^2)}{100^2} = 2.5\ s$ //